

4)  $\forall f \in C_b(\mathbb{R})$  に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[f(X_n)] = E[f(X)]$$

が成立すると  $X_n$  は  $X$  に **法則収束する** という.

Remark:  $\text{seq } \{a_n\}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  に対して以下は同値.

1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .

2) 任意の  $\text{sub seq } \{a_{n(k)}\}$  に対して さらに  $\text{sub seq } \{a_{n'(k)}\}$  をうまくとると  $a$  に収束する.

これを用いて 2)  $\Rightarrow$  1) が導ける.

Remark: 根収束は距離付け可能でない.

Thm 1.36 (単調収束定理)

先が発散してもok.

r.v. の列  $\{X_n\}$  は非負

$$X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega), \quad n \geq 1 \quad \text{a.s.}$$

であり, ある r.v.  $X$  に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \quad \text{a.s.}$$

をみたすとする. このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X].$$

pf.  $f_n: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  を次で定める.

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & ; x = 0 \\ k/2^n & ; k/2^n < x \leq (k+1)/2^n, \quad k \leq n \cdot 2^n - 1 \\ n & ; x > n \end{cases}$$

$$\text{このとき } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x, \quad x \geq 0$$

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x), \quad n \geq 1, \quad x \geq 0.$$

$$f_n(x) \leq f_n(y), \quad x \leq y, \quad n \geq 1$$

$$\lim_{x' \uparrow x} f_n(x') = f_n(x), \quad n \geq 1$$

が成り立ち

$$E[X_n] = \lim_{m \rightarrow \infty} E[f_m(X_n)]$$

だから

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} E[f_m(X_n)] \\ &= \sup_n \sup_m E[f_m(X_n)] = (\#) \end{aligned}$$

ここで  $f_m(x_n) \uparrow f_m(X)$  非負単調.

$$\begin{aligned} \text{だから } (\#) &= \sup_m E[f_m(X)] \\ &= E(X). \quad \square \end{aligned}$$

1.7 確率変数の極限と期待値.

Thm 1.37 (Lebesgue の優収束定理).

r.v.  $\text{seq } \{X_n\}$  は次をみたす.

1) ある i'ble な  $Y$  に対し

$$|X_n(\omega)| \leq Y(\omega), \quad \omega \in \Omega, \quad n \geq 1.$$

2) ある r.v.  $X$  に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \quad \text{a.s.}$$

このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X].$$

Thm 1.38 (Fatou の補題)

非負の r.v.  $\text{seq } \{X_n\}$  に対し

$$E\left[\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n\right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n]$$

$$\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} a_k\right)$$

pf. of thm 1.38

単調収束定理から

$$\begin{aligned} E\left[\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n\right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} E\left[\inf_{k \geq n} X_k\right] \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} E\left[\inf_{k \geq n} X_k\right] \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n]. \quad \square \end{aligned}$$

Fatouの補題より

$$E\left[\liminf_{n \rightarrow \infty} |X_n|\right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[|X_n|] \leq E[Y] < \infty$$

 $\parallel$   
 $|X|$ 
よって  $X$  は i'b'l.

pf of thm 1.37.

 $X_n + Y \geq 0, n \geq 1$  なので Thm 1.38 より

$$E\left[\liminf_{n \rightarrow \infty} (X_n + Y)\right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n + Y].$$

 $\parallel$   
 $X + Y$ 

$$= \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n] + \liminf_{n \rightarrow \infty} E[Y].$$

$$= \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n] + E[Y].$$

$$\therefore E[X] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n].$$

一方  $Y - X_n$  に対して行えば

$$E[Y] - E[X] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[-X_n] + E[Y]$$

$$-E[X] \leq -\limsup_{n \rightarrow \infty} E[X_n]$$

$$\therefore E[X] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_n] \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} E[X_n] \leq E[X].$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X]. \quad \square$$

Example: r.v.  $X$  は  $E[|X|] < \infty$  をみたすとする.

$$\varphi(t) = E[\exp(itX)]. \quad \text{とおく}$$

$$\varphi'(t) = E[iX \exp(itX)]. \quad \text{と}<1$$

$$\varphi'(0) = E[iX] = iE[X].$$

pf.  $h \in \mathbb{R}$  に対して

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} &= E\left[\frac{\exp(i(t+h)X) - \exp(itX)}{h}\right] \\ &= E\left[\exp(itX) \cdot \frac{\exp(ihX) - 1}{h}\right] \end{aligned}$$

となる. ここで  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} f(\alpha) = \alpha$  $\Leftrightarrow \forall \{\alpha_n\}; \alpha_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$  に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\alpha_n) = \alpha$$

だから  $\forall \{h_n\}, h_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$  に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\left[\exp(itX) \frac{\exp(ih_n X) - 1}{h_n}\right] = E[iX \exp(itX)]. \quad - (\#)$$

を示せばよい.

ここで

$$\left| \exp(itX) \frac{\exp(ih_n X) - 1}{h_n} \right| = \left| \frac{\exp(ih_n X) - 1}{h_n} \right| \quad (|e^{i\theta}| = 1, \forall \theta \in \mathbb{R})$$

である.

平均値の定理から  $\forall n \geq 1$  に対し,  $0$  と  $h_n$  の間の  $\eta \in \mathbb{R}$  があって

$$\frac{\exp(ih_n X) - 1}{h_n} = (iX) \exp(i\eta X)$$

となる. よって

$$\left| \exp(itX) \frac{\exp(ih_n X) - 1}{h_n} \right| = |X|, \quad \omega \in \Omega$$

が従う.  $Y$  として  $|X|$  をとれば Lebesgue の優収束定理より (#) がわかる.

Def 1.17 (-様可積分性).

r.v. seq  $\{X_n\}$  に対し

$$\lim_{\lambda \uparrow \infty} \sup_n E[|X_n|; |X_n| \geq \lambda] = 0$$

をみたすとき  $\{X_n\}$  は -様可積分であるという.

uniform integrable



Thm 1.39:

一様可積分な r.v. の seq  $\{X_n\}$  が ある r.v.  $X$  に対し,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \quad \text{a.s.}$$

をみたせば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X]$$

Example:

r.v. seq  $\{X_n\}$  が  $p > 1$  に対し

$$\sup_n E[|X_n|^p] < \infty$$

をみたせば  $\{X_n\}$  は uni i'ble.

$$\text{pf. } E[|X_n|; |X_n| \geq \lambda]$$

$$= \frac{1}{\lambda^{p-1}} E[|X_n| \lambda^{p-1}; |X_n| \geq \lambda] \leq \frac{1}{\lambda^{p-1}} E[|X_n|^p]$$

$$\therefore \sup_n E[|X_n|; |X_n| \geq \lambda] \leq \frac{1}{\lambda^{p-1}} \sup_n E[|X_n|^p] \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0. \quad \square$$

Thm 1.41

r.v. seq  $\{X_n\}$  が ind. で すべて i'ble とする. このとき

$$E\left[\prod_{k=1}^n X_k\right] = \prod_{k=1}^n E[X_k]$$

pf. 1) 全て ~~非負~~ 非負単純であるとき  $\rightarrow$  数理統計でやった

2) すべて非負のとき

各  $k (\leq n)$  に対し  $X_{k,m}$  を非負単純で

$$\lim_{m \rightarrow \infty} X_{k,m} \uparrow X_k$$

をみたし, かつ  $X_{k,m} (1 \leq k \leq n)$  が ind. になるようにする.

$$1) \text{より } E\left[\prod_{k=1}^n \underbrace{X_{k,m}}_{X_{k,m}}\right] = \prod_{k=1}^n E[\underbrace{X_{k,m}}_{X_{k,m}}]$$

ここで  $m \rightarrow \infty$  とすれば期待値の Def より

$$E\left[\prod_{k=1}^n X_k\right] = \prod_{k=1}^n E[X_k]$$

3) 一般の場合. (i'ble のとき)

 $X_k = X_k^+ + X_k^-$  と分解する. 2) より

$$E[X_1^\pm \cdots X_n^\pm] = E[X_1^\pm] \cdots E[X_n^\pm] < \infty$$

である. 左辺, 右辺を展開して比較すればよい.

1.8 分布と期待値.

以下 Prob. sp  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上で考える.

Def 1.18 (確率分布).

 $\mathbb{R}$  上の r.v.  $X$  に対して

$$\mu(A) = P(X \in A), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

で定まる  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  上の Prob. measure  $\mu$  を  $X$  の確率分布という.